

Teo espacio banach uniformemente convexo convergencia debil norma imp convergencia fuerte

Teorema 1. *Sea X un espacio de Banach uniformemente convexo, entonces*

$$\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n \rightharpoonup x \wedge \|x_n\| \rightarrow \|x\| \implies \|x_n - x\| \rightarrow 0).$$

Demostración: Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ tal que $x_n \rightharpoonup x$ y $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$. Si $x = 0$, entonces $\|x_n\| \rightarrow 0$ y por tanto $\|x_n - x\| = \|x_n\| \rightarrow 0$.

Supongamos $x \neq 0$. Entonces, tomamos $\forall n \in \mathbb{N} : \lambda_n = \max\{\|x\|, \|x_n\|\}$ y definimos

$$y = \frac{x}{\|x\|} \quad \wedge \quad \forall n \in \mathbb{N} : y_n = \frac{x_n}{\lambda_n}.$$

Entonces, $\|y\| = 1 \wedge \forall n \in \mathbb{N} : \|y_n\| \leq 1$. Además, como $\lambda_n \rightarrow \|x\|$ y $x_n \rightharpoonup x$, tenemos que

$$\forall L \in X^* : L(y_n) = \frac{L(x_n)}{\lambda_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{L(x)}{\|x\|} = L(y).$$

En consecuencia, $y_n \rightharpoonup y$.

Por otro lado, tenemos que $\forall n \in \mathbb{N} :$

$$\left\| \frac{y_n + y}{2} \right\| = \left\| \frac{\frac{x_n}{\lambda_n} + \frac{x}{\|x\|}}{2} \right\| \stackrel{\lambda_n \geq \|x\|}{\leq} \left\| \frac{\frac{x_n}{\|x\|} + \frac{x}{\|x\|}}{2} \right\| = \frac{1}{\|x\|} \left\| \frac{x_n + x}{2} \right\|.$$

Como $x_n \rightharpoonup x$, entonces $\frac{x_n + x}{2} \rightharpoonup x$, luego por la **prop-norma-semicontinua-inf-convergencia-debil/p** se cumple que

$$\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{x_n + x}{2} \right\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\|x_n\| + \|x\|}{2} = \frac{\|x\|}{2} + \frac{1}{2} \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \|x\|.$$

Entonces, tenemos igualdades y, al dividir entre $\|x\| > 0$, obtenemos

$$1 = \frac{\|x\|}{\|x\|} = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\|x\|} \left\| \frac{x_n + x}{2} \right\| \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{y_n + y}{2} \right\| \geq \|y\| = 1.$$

Entonces, $\liminf_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{y_n + y}{2} \right\| = 1$ y como $\forall n \in \mathbb{N} : \|y_n\| \leq 1$, tenemos que $\left\| \frac{y_n + y}{2} \right\| \leq 1$.

De donde deducimos que $\left\| \frac{y_n + y}{2} \right\| \rightarrow 1$ (si el límite inferior es 1 y la sucesión está acotada

superiormente por 1, entonces el límite existe e iguala 1). Como la norma es uniformemente convexa, el **lem-norma-uniformemente-convexa**/lema 1 nos dice que $\|y_n - y\| \rightarrow 0$.

Por último, estimamos $\|x_n - x\|$:

$$\begin{aligned}\|x_n - x\| &= \|\lambda_n y_n - \|x\| y\| = \|\lambda_n(y_n - y) + (\lambda_n - \|x\|)y\| \\ &\leq \|\lambda_n(y_n - y)\| + \|(\lambda_n - \|x\|)y\| = \lambda_n \|y_n - y\| + |\lambda_n - \|x\|| \|y\| \\ &\leq \lambda_n \|y_n - y\| + |\lambda_n - \|x\||.\end{aligned}$$

Ahora bien, $\lambda_n \rightarrow \|x\|$ y $\|y_n - y\| \rightarrow 0$, así que el primer término está acotado por $M \|y_n - y\| \rightarrow 0$ para alguna constante $M > 0$, y el segundo término también tiende a 0. Por tanto, $\|x_n - x\| \rightarrow 0$. ■